动火离人安全监测系统 - Web端操作指南

本文档详细介绍动火离人安全监测系统Web管理界面的各功能模块及操作方法。

目录

1. 系统概述
2. 实时监控（仪表盘）
3. 摄像头管理
4. 灶台配置
5. 设备巡检
6. 系统设置
7. 系统日志

系统概述

Web管理界面采用现代化的移动端优先设计，支持触屏操作，主要用于：

- 实时监控灶台状态
- 配置和管理摄像头
- 设置监测区域（ROI）
- 进行设备巡检和演示
- 系统参数配置

访问地址

- 前端界面：`http://<设备IP>:8000`

底部导航栏

页面底部固定显示导航栏，包含以下六个功能入口：

图标	名称	说明
📊	仪表盘	实时监控页面（首页）
📷	摄像头	摄像头设备管理
🔥	灶台	灶台区域配置
🔍	巡检	设备巡检功能
⚙️	设置	系统参数设置
📋	日志	系统日志查看

实时监控（仪表盘）

仪表盘是系统的核心监控页面，提供所有灶台的实时状态概览。

页面布局

1. 顶部标题栏

- **标题**：显示"实时监控"及在线状态指示灯（绿色闪烁点表示系统在线）
- **刷新按钮**：手动刷新当前状态
- **全屏按钮**：进入/退出全屏模式，便于大屏幕监控

2. 指示灯状态栏

显示系统三类指示灯的聚合状态：

指示灯	颜色	说明
动火	🟠 橙色	任一灶台检测到动火时亮起
离人	🟡 黄色	任一灶台检测到无人时亮起
报警	🔴 红色（闪烁）	任一灶台进入预警/报警/切电状态时亮起

3. 灶台状态卡片

每个启用的灶台显示为一张卡片，包含：

基本信息

- **灶台名称**：如"1号灶台"
- **灶台ID**：系统内部唯一标识

状态图标

- **火焰图标** 🔥：橙色=动火中，灰色=未动火
- **人员图标** 👤：绿色=有人值守，灰色=无人

状态文字与倒计时

状态	显示内容	说明
`idle`	设备空闲	灶台未动火
`active_present`	正常监护中	动火中且有人值守
`active_no_person`	XX秒剩余（黄色）	动火中无人，进入预警倒计时
`warning`	XX秒剩余（黄色）	预警状态，进入报警倒计时
`alarm`	XX秒剩余（红色发光）	报警状态，进入切电倒计时
`cutoff`	已切断电源	已触发切电操作
`temp_alarm`	温度报警	温度超过阈值触发的报警

底部数据

- **电流值**：显示当前检测到的电流值（单位：A）
- **温度值**：如绑定温度传感器则显示当前温度（单位：°C）

4. 性能监控面板

实时显示系统资源使用情况：

指标	说明
FPS	检测帧率（带趋势图）
CPU	CPU使用率（带趋势图）
NPU	神经网络处理器负载（带趋势图）
推理延迟	单次AI推理耗时（毫秒）
内存使用	当前内存占用（MB）
引擎	当前推理引擎类型（pytorch/rknn）

卡片状态样式

- **正常状态**：标准玻璃态卡片
- **预警状态**：边框变为黄色发光
- **报警/切电状态**：边框变为红色发光，背景闪烁
- **温度报警**：边框变为橙色发光

摄像头管理

用于管理系统中的摄像头设备。

摄像头列表

每个摄像头卡片显示：

- **摄像头名称**
- **状态指示**：在线（绿色） / 离线（红色）
- **类型信息**：USB摄像头 / IP摄像头(RTSP)
- **摄像头ID**

操作按钮

按钮	图标	功能
预览		打开实时预览窗口
编辑		修改摄像头配置
删除		删除摄像头（需确认）

添加摄像头

点击右下角的蓝色 + 按钮打开添加对话框。

USB摄像头配置

字段	说明
名称	摄像头显示名称，如"厨房摄像头1"
类型	选择"USB摄像头"
选择设备	系统自动扫描可用USB摄像头供选择

IP摄像头(RTSP)配置

字段	说明
名称	摄像头显示名称
类型	选择"IP摄像头(RTSP)"
RTSP地址	完整RTSP URL，如 `rtsp://192.168.1.100:554/live/main`
用户名	RTSP认证用户名（可选）
密码	RTSP认证密码（可选）

摄像头预览

点击预览按钮后，弹出模态窗口显示摄像头实时画面，自动每秒刷新。

灶台配置

用于配置需要监测的灶台区域。

灶台列表

每个灶台卡片显示：

- **灶台名称**
- **启用开关**：ON/OFF 控制是否参与监测
- **关联摄像头ID**
- **电流阈值**：判定动火的电流值阈值

操作按钮

按钮	图标	功能
编辑	✏️	修改灶台配置及ROI区域
删除	🗑️	删除灶台（需确认）

添加灶台

点击右下角 + 按钮打开添加对话框。

字段	必填	说明
名称	✅	灶台显示名称，如"1号灶台"（用于语音播报）
关联摄像头	✅	选择监控该灶台的摄像头
串口分区索引	❌	对应硬件接线顺序，从0开始（0对应地址0x01）
动火电流阈值	❌	电流超过此值判定为动火（145表示1.45A）
启用温度传感器	❌	是否绑定温度传感器

编辑灶台

基本配置

与添加灶台相同的配置项，另外：

- **名称修改提醒**：如果修改了名称，系统会提示将重新合成语音文件
- **温度传感器地址**：如已绑定则显示当前传感器地址

ROI区域编辑

ROI（Region of Interest）是指定灶台在画面中的监测区域。

操作方法

1. **添加顶点**：在摄像头画面上点击/触摸添加区域顶点
2. **拖动调整**：点击已有顶点可拖动调整位置
3. **撤销**：点击"撤销"按钮删除最后一个顶点
4. **清除**：点击"清除区域"按钮删除所有顶点

显示说明

- 绿色多边形区域表示当前设定的监测范围
- 每个顶点显示序号（1、2、3...）
- 选中的顶点会变为蓝色并放大
- 至少需要3个顶点才能形成有效区域

设备巡检

设备巡检功能用于验证系统各项功能是否正常工作。

巡检控制

巡检状态

- **未启动**：灰色状态，显示"未启动"
- **巡检中**：绿色状态，显示"巡检中"，标题旁有绿色闪烁指示灯

控制按钮

按钮	状态	功能
开始巡检	未启动时显示	进入巡检模式
退出巡检	巡检中显示	退出巡检模式并恢复正常监测

⚠ **注意**：巡检模式下会暂停正常的报警逻辑，仅用于功能测试。

灶台操作

巡检模式下，可对每个灶台进行以下操作：

按钮	图标	功能
离人检测	👤	测试人形检测功能，播报当前是否检测到人
动火检测	🔥	测试动火检测功能，播报当前是否检测到动火
报警演示	🔔	完整演示报警流程（预警→报警→切电）
切电	⚡	直接测试切电功能

全局强制动作

对所有灶台同时执行操作：

按钮	功能
预警	触发所有灶台的预警状态和语音播报
报警	触发所有灶台的报警状态和语音播报
切电	触发所有灶台的切电动作和语音播报

执行进度

执行操作时显示：

- 进度条
- 当前执行步骤名称
- 详细信息

巡检结果

以列表形式显示所有巡检操作的历史记录：

- **成功**：绿色边框，显示成功信息
- **警告**：黄色边框，显示警告信息
- **错误**：红色边框，显示错误信息

每条记录包含：

- 灶台名称或操作类型
- 操作结果详情
- 执行时间（时:分:秒）

系统设置

系统设置页面包含多个配置模块。

网络状态

显示当前网络连接信息：

项目	说明
网络类型	WiFi / 以太网
IP地址	当前设备IP
信号强度	WiFi模式下显示信号强度条

点击右上角刷新按钮可手动刷新网络状态。

远程服务器配置

配置与远程管理平台的连接：

连接状态

- **已连接**：绿色，显示"已连接"
- **连接中**：黄色，显示加载动画
- **连接失败**：红色，显示错误信息

配置项

字段	说明
启用远程连接	开关控制是否连接远程服务器
服务器地址	远程服务器URL，如 `https://vis.example.com`
WebSocket路径	WebSocket端点路径，默认 `dhlr/socket`
登录接口	登录API路径，默认 `/login`
用户名	远程平台账号
密码	远程平台密码（已保存会显示占位符）

操作按钮

- **校验登录**：测试账号密码是否正确，成功后自动保存凭证

串口配置

配置与电流检测模块的串口通信：

状态指示

- **已连接**：绿色，串口正常打开
- **未连接**：红色，串口未打开或打开失败

配置项

字段	说明
启用串口	开关控制是否启用串口通信
串口路径	下拉选择可用串口设备
波特率	选择通信波特率（9600/19200/38400/115200）
轮询间隔	电流值查询间隔（秒）
16进制调试日志	开启后在日志中打印串口收发数据

点击刷新按钮可重新扫描可用串口。

LoRa配置

配置LoRa无线模块参数：

字段	说明
LoRa编号	设备在LoRa网络中的编号
LoRa信道	通信信道号

点击"应用LoRa配置"按钮将配置写入模块。

GPIO指示灯配置

配置物理指示灯的GPIO引脚映射：

配置项

字段	说明
启用指示灯	开关控制是否输出GPIO信号
动火指示灯	选择动火状态输出引脚
离人指示灯	选择离人状态输出引脚
报警指示灯	选择报警状态输出引脚

点击刷新按钮可重新扫描可用GPIO引脚。

报警设置

配置报警时间阈值和播报内容：

时间阈值

字段	默认值	说明
预警时间	90秒	无人多久进入预警状态
报警时间	180秒	无人多久进入报警状态
切电时间	300秒	无人多久触发切电动作
播报间隔	15秒	语音播报的最小间隔
温度阈值	80°C	触发温度报警的阈值

播报内容

字段	说明
预警消息	预警状态的语音播报内容
报警消息	报警状态的语音播报内容
切电消息	切电时的语音播报内容
温度报警消息	温度超标时的语音播报内容

音量控制

滑动条调节语音播报音量（0-100%）。

设备信息

显示设备基本信息：

项目	说明
设备ID	点击编辑图标可修改设备标识
系统名称	系统名称
版本号	当前系统版本

外观设置

- **深色模式切换**：点击可切换深色/浅色主题

系统更新

- **更新系统按钮**：拉取最新代码并重启服务

> ⚠ 更新期间连接会断开，请等待服务重启后刷新页面

保存配置

页面底部有浮动的"保存设置"按钮，修改配置后点击保存生效。

系统日志

用于查看系统运行日志。

日志文件选择

下拉菜单选择要查看的日志文件：

- 系统会按日期生成日志文件
- 选择后自动加载最新内容

日志查看器

- **状态指示灯**：紫色=就绪，黄色闪烁=加载中
- **文件名显示**：当前查看的文件名
- **日志内容区**：滚动查看完整日志内容
- **自动滚动**：加载完成后自动滚动到最新日志

刷新按钮

点击右侧刷新按钮可重新加载当前日志文件内容。

常见问题

Q：页面显示"暂无启用的灶台"怎么办？

A：需要先在"摄像头管理"中添加摄像头，然后在"灶台配置"中创建灶台并设置ROI区域。

Q：摄像头显示离线怎么办？

A：

1. 检查摄像头是否正常通电和连接
2. USB摄像头确认设备号是否正确
3. RTSP摄像头检查网络连接和认证信息

Q：串口显示未连接怎么办？

A：

1. 检查串口线是否正确连接
2. 确认选择了正确的串口设备
3. 确认波特率设置与硬件一致
4. 重启系统后重试

Q：远程服务器连接失败怎么办？

A：

1. 确认服务器地址正确（包含协议头 http/https）
2. 使用"校验登录"功能测试账号密码
3. 检查网络连接是否正常
4. 查看错误信息获取详细失败原因

快捷操作参考

场景	操作步骤
添加新灶台	摄像头管理→添加摄像头→灶台配置→添加灶台→设置ROI
测试报警功能	设备巡检→开始巡检→选择灶台→报警演示
调整报警时间	系统设置→报警设置→修改时间值→保存设置
查看历史日志	系统日志→选择日期→查看内容

文档版本：1.0
最后更新：2026-01-26